
強化学習

1 はじめに

- ロボット制御等で用いられる強化学習について実習する．
- シミュレーション環境として Gymnasium を利用し，強化学習環境として Stable Baselines 3 を用いることとする．
- 強化学習環境として，このほかにも Clean RL, PettingZoo などがある．

2 強化学習 (1)

- 状態から受ける情報に応じて，とるべき行動を決定する．
- 行動が良い結果を与えれば利益 (reward) を得る一方で，悪い結果であれば損失をうける．
- 強化学習では，状態に対する行動によって得られる利得を大きくするように行動を学習する．

3 強化学習 (2)

- 状態と行動の全ての組み合わせからなる表を作成し，対応する状態と行動の組み合わせに対してQ値を保存する．
- 試行錯誤によってQ値を更新する．

4 Cart Pole

- Cart Pole問題は，倒立振子問題と呼ばれる．
- カートの上に棒を逆に立てておき，棒が倒れないようにカートを左右に動かす．
- 行動はカートを左に動かす，または，カートを右に動かすの2つである．
- 状態はカートの位置，カートの速度，ポールの角度，ポールの角速度の4つである．

5 ライブラリの準備

強化学習の環境として Stable Baselines 3 を利用するためにライブラリをインストールする。

```
1 pip install 'stable-baselines3[extra]'
```

6 Stable Baselines 3のプログラ ム例

```
1 import gymnasium as gym
2 from stable_baselines3 import PPO
3
4 env = gym.make("CartPole-v1", render_mode="rgb_array")
5
6 model = PPO('MlpPolicy', env, verbose=1)
7 model.learn(total_timesteps=500)
8 vec_env = model.get_env()
9 observation = vec_env.reset()
10 for i in range(1000):
11     action, _state = model.predict(observation, deterministic=True)
12     observation, reward, done, info = vec_env.step(action)
13     vec_env.render("human")
14 env.close()
```

7 プログラム例の説明

- 2行目：モデルとしてPPOを採用する.
- 4行目：モデルを定義し，学習する.
- 6行目～：学習モデルでシミュレーションを行う.
- 12行目の出力がGymnasiumと異なっていてGymと同じになっていることに注意する.

8 CartPole プログラムの実行結果例

実行結果例を以下に示す．

```
1 -----
2 | rollout/                |
3 |   ep_len_mean          | 22 |
4 |   ep_rew_mean          | 22 |
5 | time/                  |
6 |   fps                   | 1179 |
7 |   iterations            | 1 |
8 |   time_elapsed          | 1 |
9 |   total_timesteps       | 2048 |
10 -----
```

9 演習問題 1

- Gymnasium の含まれる以下の 3 件について強化学習を実行しなさい。
- 学習モデルを PPO から A2C や DQN に変更しなさい。これらのモデルについて調査してまとめなさい。
 - LunarLander
 - BipedalWalker
 - CarRacing
 - CartPole 問題において、各学習ステップでの

reward の増加を求め，横軸 i をとって，
reward の増加をグラフに描きなさい．

- －（努力問題）他の問題においても同様のグラフを描きなさい．

10 参考文献

- Gymnasium Documentation,
<https://gymnasium.farama.org/index.html>.
- Stable Baselines 3 Documentation,
<https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/index.html>